(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202239830 U
(45)授权公告日 2012.05.30

(21)申请号 201120374864.1

(22)申请日 2011.09.28

(73)专利权人 上海哈特工业设备有限公司
地址 200233 上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 602 室

(72)发明人 潘志康

(74)专利代理机构 上海交达专利事务所 31201
代理人 王锡麟 王毓理

(51)Int.Cl.
B23C 3/00(2006.01)
B23Q 5/10(2006.01)
B23Q 5/22(2006.01)
B23Q 11/00(2006.01)

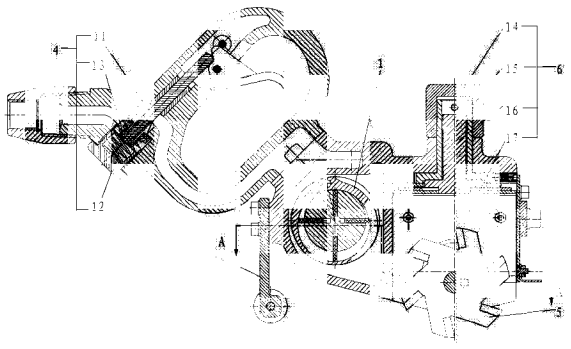
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

风动铝材铣削机

(57)摘要

一种机械设备领域的风动铝材铣削机，包括：气马达、离心式调速器、齿轮减速机构、铣刀及切削深度调整机构，其中：离心式调速器和齿轮减速机构分别连接在气马达的转动轴两端，齿轮减速机构的输出轴设置于切削深度调整机构上并与铣刀固定连接。本装置解决现有技术需要专用大型设备开焊接坡口，生产效率低下，成本高的问题；同时解决现有技术清理焊缝时无任何调整和定位机构、质量和效率低下的问题。



CN 202239830 U

1. 一种风动铝材铣削机，其特征在于，包括：气马达、离心式调速器、齿轮减速机构、铣刀及切削深度调整机构，其中：离心式调速器和齿轮减速机构分别连接在气马达的转动轴两端，齿轮减速机构的输出轴设置于切削深度调整机构上并与铣刀固定连接。

2. 根据权利要求 1 所述的风动铝材铣削机，其特征是，所述的离心式调速器包括：调速机架、配重块、导向阀和第一弹簧，其中：调速机架的一端与气马达的转动轴连接，另一端依次套有配重块、导向阀和第一弹簧，导向阀与配重块固定连接，第一弹簧的两端分别与导向阀和调速机架相接触。

3. 根据权利要求 2 所述的风动铝材铣削机，其特征是，所述的调速机架与气马达的转动轴采用螺纹连接。

4. 根据权利要求 1 所述的风动铝材铣削机，其特征是，所述的气马达的气体通道入口相连位置设有慢启动开关，该慢启动开关包括：阀套杆及顶在其头部的第二弹簧。

5. 根据权利要求 4 所述的风动铝材铣削机，其特征是，所述的阀套杆的头部为锥形结构，在该阀套杆的头部套有副阀门。

6. 根据权利要求 1 所述的风动铝材铣削机，其特征是，所述的切削深度调整机构包括：从上至下依次设置的调整手柄、封套、调整轴和导向臂，其中：导向臂与调整轴固定连接，齿轮减速机构的输出轴设置于导向臂上。

7. 根据权利要求 6 所述的风动铝材铣削机，其特征是，所述的调整轴与封套固定连接，封套与调整手柄为螺纹连接。

8. 根据权利要求 1 所述的风动铝材铣削机，其特征是，所述的气马达的排气口正对铣刀的切削刃。

9. 根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 或 8 所述的风动铝材铣削机，其特征是，所述的气马达的前方设有中心导向机轮。

10. 根据权利要求 1 或 6 所述的风动铝材铣削机，其特征是，所述的齿轮减速机构为二级齿轮减速机构。

风动铝材铣削机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及的是一种机械设备领域，具体是一种风动铝材铣削机。

背景技术

[0002] 近年来，高速动车组列车及整个动车组系统在中国得到了快速发展，随着市场的快速发展和扩大，动车组列车的生产及制造迫切需要提高效率，增加产能，降低成本，需要一种轻便的、大功率的手持式动力工具进行铝合金车体焊接前坡口和焊接后焊缝的清理。

[0003] 这些铝合金材料传统的焊接前坡口需要通过专用的机床设备加工，生产效率低，成本高；传统的焊缝清理一般采用手持式动力角磨机，通过砂轮片打磨来实现。但由于此类工具没有精确的定位和调节机构，完全由操作者的经验来控制打磨的质量，随意性大，焊缝打磨的质量差，外观也不理想，已经无法满足高效，高质量生产的需要。

[0004] 经过对现有技术的检索发现，中国专利文献号CN201006574Y，授权公告日2008-1-16，记载了一种“车体焊缝铣削打磨装置”，该装置包括铣削装置、打磨装置、移动滑台组成、底座总成，铣削装置和打磨装置分别与移动滑台组成滑动连接，移动滑台组成滑动安装在底座总成上，底座总成同定在焊接自动走行小车的底梁上。移动滑台组成的下部设有与固定在底序总成中的滑杆相配合的滑套，其上设置的四个压板分别与铣削溜板和打磨溜板相互滑动配合。固定在溜板上的丝母座，与在移动滑台组成上固定的调整丝杆副相互配合，在底座总成上还同定一个气缸推进总成。但该技术结构复杂，且不具有深度可调、缓启动和稳定转速的功能。

实用新型内容

[0005] 本实用新型针对现有技术存在的上述不足，提供一种风动铝材铣削机，解决现有技术需要专用大型设备开焊接坡口，生产效率低下，成本高的问题；同时解决现有技术清理焊缝时无任何调整和定位机构、质量和效率低下的问题。

[0006] 本实用新型是通过以下技术方案实现的，本实用新型包括：气马达、离心式调速器、齿轮减速机构、铣刀及切削深度调整机构，其中：离心式调速器和齿轮减速机构分别连接在气马达的转动轴两端，齿轮减速机构的输出轴设置于切削深度调整机构上并与铣刀固定连接。

[0007] 所述的离心式调速器包括：调速机架、配重块、导向阀和第一弹簧，其中：调速机架的一端与气马达的转动轴连接，另一端依次套有配重块、导向阀和第一弹簧，导向阀与配重块固定连接，第一弹簧的两端分别与导向阀和调速机架相接触。

[0008] 所述的调速机架的一端与气马达的转动轴采用螺纹连接。

[0009] 所述的气马达的气体通道入口相连位置设有慢启动开关，该慢启动开关包括：阀套杆及顶在其头部的第二弹簧。

[0010] 所述的阀套杆的头部为锥形结构，在该阀套杆的头部套有副阀门。

[0011] 所述的切削深度调整机构包括：从上至下依次设置的调整手柄、封套、调整轴和导

向臂，其中：导向臂与调整轴固定连接，齿轮减速机构的输出轴设置于导向臂上。

[0012] 所述的调整轴与封套固定连接，封套与调整手柄为螺纹连接。

[0013] 所述的气马达的排气口正对铣刀的切削刃。

[0014] 所述的气马达的前方设有中心导向机轮。

[0015] 所述的齿轮减速机构为二级齿轮减速机构。

[0016] 本实用新型的优点是：气马达将压缩空气转换为机械能，现场使用安全性高，生产效率高，离心式调速器确保负荷作业时的稳定转速，切削深度调整机构保证切削深度精确可调，中心导向轮保证作业方向的一致性，铣刀自动吹屑及冷却延长铣刀的使用寿命。整个工具使用寿命长，维护维修方便，操作方便、灵活、简单、安全，重量轻。

附图说明

[0017] 图 1 是本实用新型的结构图。

[0018] 图 2 是图 1 中 A-A 向剖视图。

[0019] 图 3 是气马达和离心式调速器的组合图。

[0020] 图 4 是离心式调速器的结构图。

具体实施方式

[0021] 下面对本实用新型的实施例作详细说明，本实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施，给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。

[0022] 实施例

[0023] 如图 1 及图 2 所示，本实施例包括：气马达 1、离心式调速器 2、齿轮减速机构 3、铣刀 5 及切削深度调整机构 6，其中：离心式调速器 2 和齿轮减速机构 3 分别连接在气马达 1 的转动轴两端，齿轮减速机构 3 的输出轴设置于切削深度调整机构 6 上，输出轴上设有铣刀 5。

[0024] 如图 2 及图 3 所示，所述的离心式调速器 2 包括：调速机架 7、配重块 8、导向阀 9 和第一弹簧 10，其中：调速机架 7 的一端与气马达 1 的转动轴连接，另一端从里至外依次套有配重块 8、导向阀 9 和第一弹簧 10。

[0025] 所述的调速机架 7 与气马达 1 的转动轴采用螺纹连接。

[0026] 所述的气马达 1 的气体通道入口处设有慢启动开关 4，该慢启动开关 4 包括：阀套杆 11 及顶在其头部的第二弹簧 12。

[0027] 所述的阀套杆 11 的头部为锥形结构，该阀套杆 11 的头部套有副阀门 13。

[0028] 所述的切削深度调整机构 6 包括：从上至下依次设置调整手柄 14、封套 15、调整轴 16 和导向臂 17，其中：导向臂 17 与调整轴 16 固定连接，齿轮减速机构 3 的输出轴设置于导向臂 17 上，调整轴 16 与封套 15 固定连接，封套 15 与调整手柄 14 为螺纹连接。

[0029] 所述的气马达 1 的排气口正对铣刀 5 的切削刃。

[0030] 所述的气马达 1 的前方设有中心导向机轮 18。

[0031] 所述的齿轮减速机构 3 为二级齿轮减速机构。

[0032] 实施时，压下阀套杆 11，压缩第二弹簧 12，阀套杆 11 处进气面积将随着其锥形结

构逐步变大，而不是一步到最大进气面积，这样就通过控制和逐步改变进气面积的方式来控制进气的流量，从而达到了慢启动的目的。

[0033] 压缩空气进入气马达 1 后驱动马达旋转，当负荷变大时，马达转速下降，此时离心式调速器 2 里的配重块 8 因第一弹簧 10 的作用离心力下降，从而使马达的转速恢复；当负荷减小时，马达转速上升，配重块 8 的离心力上升，从而抑制马达转速的上升。这样就能保持一个稳定的负荷作业转速。

[0034] 齿轮减速机构 3 进行减速并增加扭矩，同时，通过调整调整手柄 14，操作切削深度调整机构 6，最终作业深度的调整精度可以达到 0.02mm。

[0035] 气马达 1 的排气口正好临近并对准铣刀 5 的切削刃，这样既能快速吹除切屑，又能冷却铣刀，延长刀具的使用寿命，根据热力学定律，当压缩空气排出气马达 1 膨胀时，排气口附近局部的温度会降低，这时就能起到冷却铣刀的作用。

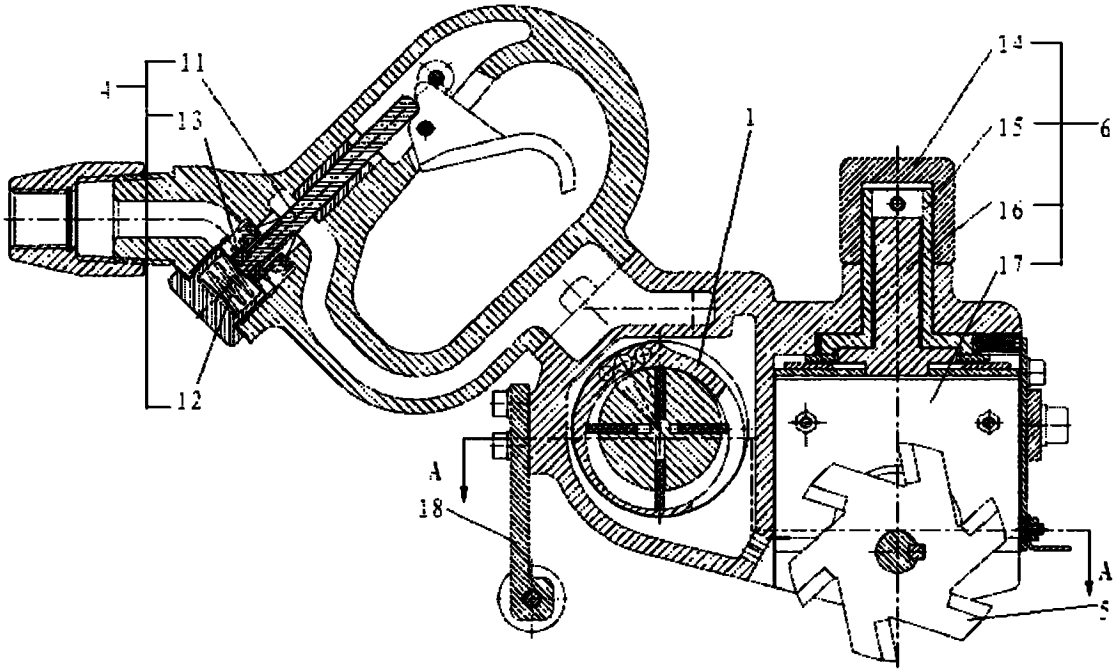


图 1

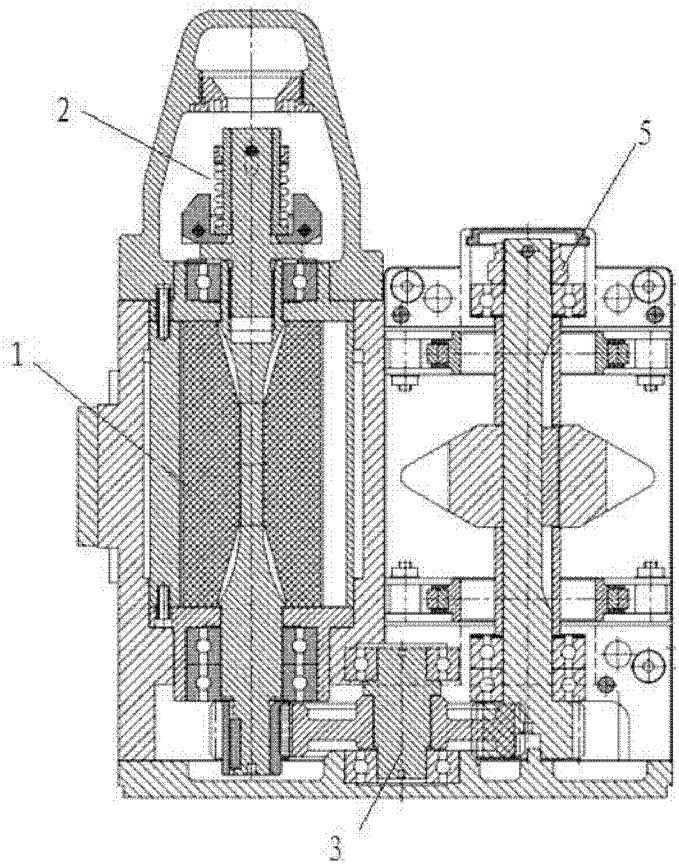


图 2

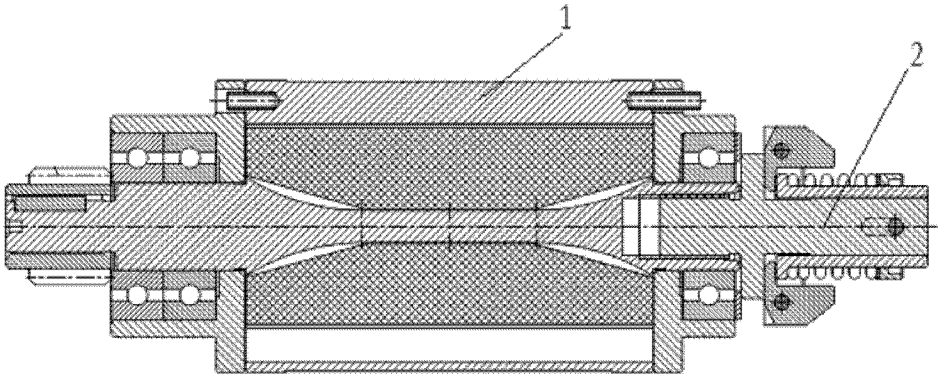


图 3

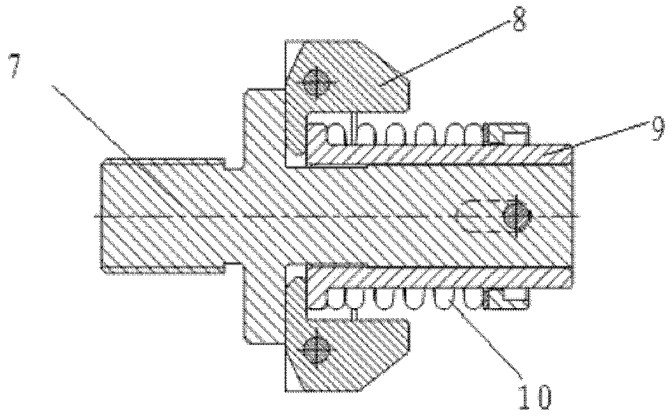


图 4